JOURNAL DE BORD

3

OCTOBRE 2026 · BENJAMIN BISMUTH

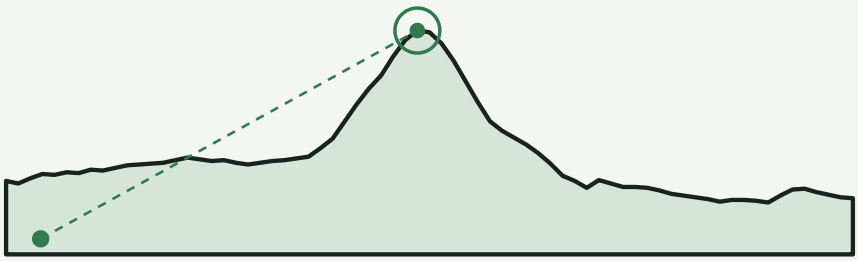
MESURER POUR DE VRAI, PUIS APPRENDRE À UNE IA

Le prototype marchait sur le papier. Ce carnet raconte comment je l'ai testé sérieusement, ce que le test a révélé, et comment une intelligence artificielle, entraînée sur ma propre carte graphique, aide à chercher au bon endroit.

Combien de photos l'outil retrouve-t-il vraiment, quand on ne lui dit rien ?

OUTILS UTILISÉS

GeoPose3K, CrossLocate (données de recherche)
Python, PyTorch, carte graphique RTX 4070
DINOv2, Depth Anything V2
Claude Code (aide au développement)



PARTIE 1 · MESURER

DES PHOTOS DONT ON CONNAÎT LA VRAIE POSITION

Les premiers chiffres reposaient sur des positions approximatives. Pour savoir où j'en suis vraiment, il me fallait des photos vérifiées.

1.1 · GEOPOSE3K

GeoPose3K est un jeu de données de recherche (Brejcha et Čadík, 2017) : environ 3000 photos de montagne, surtout dans les Alpes, dont la position, la direction et le champ de vision ont été vérifiés un par un. Il fournit même, pour chaque photo, la vraie ligne de crête calculée à partir du relief : de quoi noter aussi la détection.

1.2 · LE RÉSULTAT

15 / 40 photos retrouvées à moins de 1 km, quand la zone est connue à 20 km près

89 % de la vraie ligne de crête retrouvée automatiquement

6 / 6 verdicts « net » justes : quand l'outil se dit sûr, il a raison

La détection n'était donc plus le problème. Mais le défaut du journal 2 se confirmait : même avec la bonne crête et le bon champ de vision, le vrai lieu était le plus souvent moins bien noté qu'un sosie.

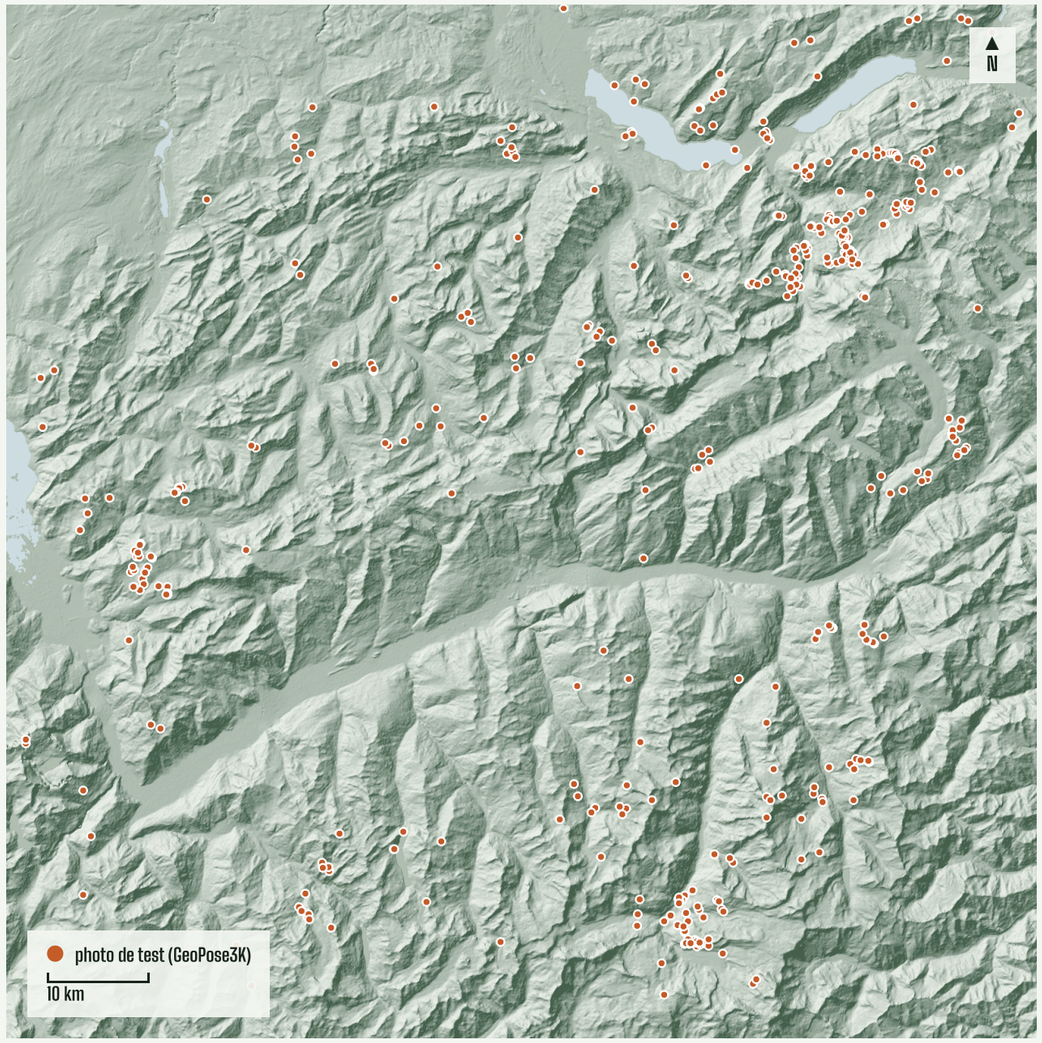


Fig. 1 · Valais et Oberland bernois : les photos de test de GeoPose3K situées dans la zone qui servira au test réaliste (partie 3). Relief : Terrain Tiles ; photos : GeoPose3K. Réalisation B. Bismuth, 2026.

PARTIE 2 · APPRENDRE

APPRENDRE À UNE IA À RECONNAÎTRE UN LIEU

Idée reprise de CrossLocate (Tomešek et al., 2022) : au lieu de comparer seulement des lignes, apprendre à une IA à rapprocher une photo et une vue du relief calculée au même endroit.

2.1 · LE PRINCIPE

L'IA résume chaque image en une « empreinte » de 256 nombres. On lui montre des paires « même endroit, même direction » et on la corrige quand les empreintes ne se ressemblent pas. Pour retrouver une photo, il suffit ensuite de chercher l'empreinte de relief la plus proche, en une fraction de seconde.

2.2 · L'ENTRAÎNEMENT

Je suis parti de DINOv2, une IA de vision libre, et je l'ai entraînée pendant 23 minutes sur ma carte graphique, avec 1409 photos de GeoPose3K et 16908 vues de relief. Le test se fait sur 1186 autres photos, que l'IA n'a jamais vues, à retrouver parmi 14232 vues réparties dans les Alpes → fig. 3.

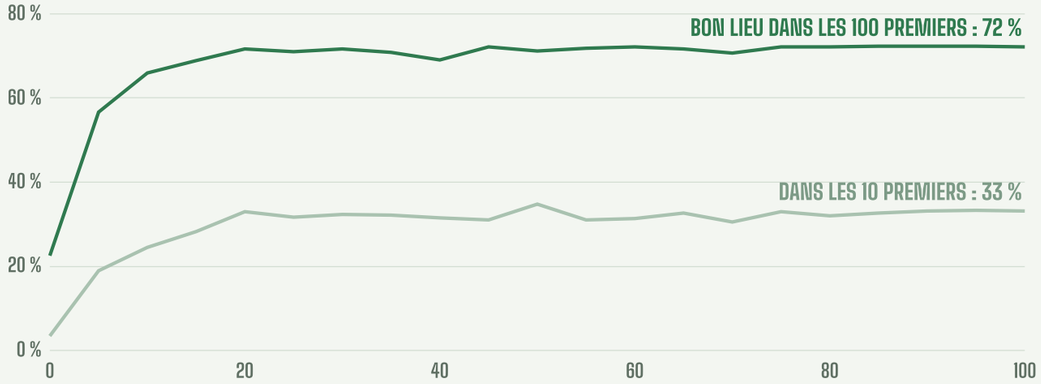


Fig. 3 · Part des photos de test dont le bon lieu (à moins de 1 km) figure dans les 100 ou les 10 premières propositions de l'IA, au fil de l'entraînement (en abscisse : nombre de passages sur les données). Avant entraînement : 22 % et 3,5 %.

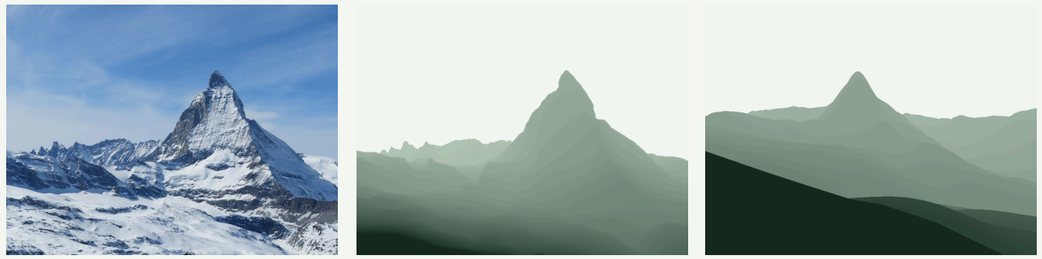


Fig. 2 · Ce que l'IA apprend à rapprocher : une photo (à gauche), la profondeur qu'en estime Depth Anything (au centre, clair = loin), et la vue calculée depuis le relief (à droite). Photo : Alarris2, CC BY 4.0, Wikimedia Commons, transformée ; relief : Terrain Tiles.

Repère · pourquoi la profondeur

Une photo et une vue calculée ne se ressemblent pas : couleurs, neige, nuages… Leurs profondeurs, elles, se ressemblent. C'est ce que montrait CrossLocate : la profondeur est le meilleur terrain commun entre le réel et le calculé.



PARTIE 3 · COMBINER

L'IA CHERCHE, LA CRÊTE VÉRIFIE

L'IA trouve vite des candidats mais tranche mal ; la ligne de crête est précise mais se fait piéger par les sosies. Les deux ensemble font mieux.

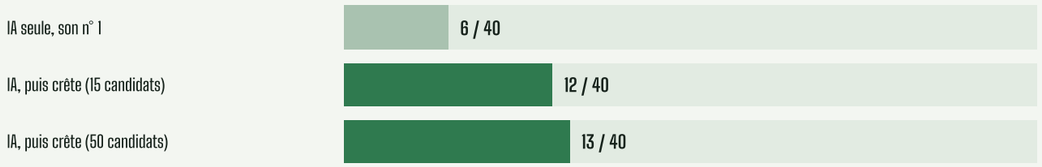


Fig. 4 · Photos retrouvées à moins de 1 km parmi environ 1 200 lieux possibles des Alpes, sans indice de position. Essais B. Bismuth, 2026.

3.1 · LE PIÈGE DU TEST TROP FACILE

Ces 1200 lieux étaient… ceux des photos elles-mêmes : le bon endroit faisait forcément partie des choix. J'ai donc refait le test dans des conditions réelles.

3.2 · LE TEST RÉALISTE

Une grille complète sur le Valais et l'Oberland bernois : un point de vue tous les 500 m, soit 40 200 points et **482 400 vues** calculées à l'avance → fig. 1. Chaque photo de test y est cherchée sans aucun indice.

22 % des photos ont leur bon lieu dans les 50 premières propositions de l'IA (le hasard ferait environ 1,6 %)

4 / 40 photos retrouvées à moins de 1 km par l'outil complet, IA puis crête, en une minute environ chacune

Dix pour cent, sur 10 000 km² et sans indice : c'est le vrai chiffre du moment, trois fois moins que le test trop facile. Il montre aussi où progresser : le bon lieu n'arrivait dans les candidats de l'IA que pour 8 photos sur 40. Quand il y était, la crête l'a retrouvé une fois sur deux.

Repère · ce que j'en retiens

Un test ne vaut que s'il ressemble à l'usage réel. Le chiffre le plus utile de ce carnet est aussi le moins flatteur.



PARTIE 4 · FABRIQUER

DES PAYSAGES FABRIQUÉS POUR L'ENTRAÎNER

L'IA manque d'exemples : 1409 photos, c'est très peu. Or des photos de montagne à position vérifiée, il en existe peu, et leurs licences sont mélangées.

4.1 · MON PROPRE RENDU DU RELIEF

J'ai écrit un programme qui calcule, sur la carte graphique, la vue de profondeur depuis n'importe quel point, en quelques millisecondes. Vérification : avec mes vues à la place de celles de CrossLocate, l'IA retrouve exactement aussi bien les photos (72 % dans les 100 premiers, dans les deux cas).

4.2 · DES EXEMPLES EN QUANTITÉ ILLIMITÉE

Je fabrique alors des paires d'entraînement : une « photo » simulée, vue d'un marcheur, floutée et bruitée pour imiter l'estimation de profondeur, et la vue de la base qu'elle doit retrouver → fig. 5. Dans des massifs qui ne servent pas au test : Tyrol, Écrins, Pyrénées, Caucase, Liban, Oman, Arabie.

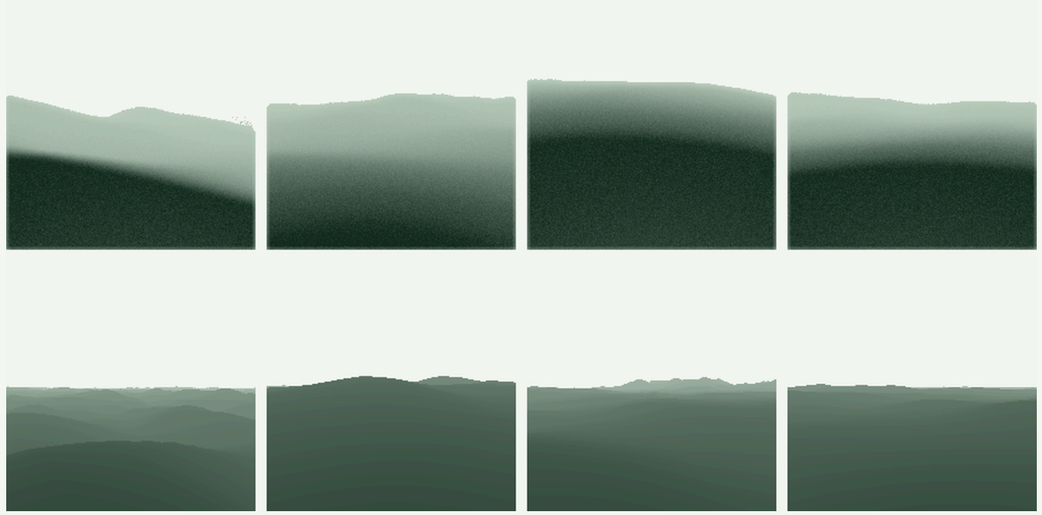


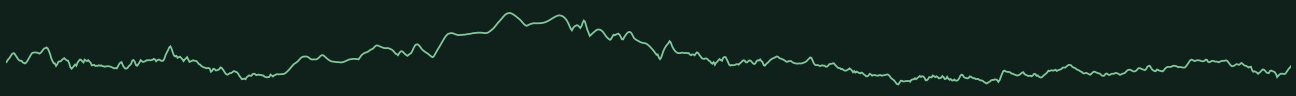
Fig. 5 · Quatre paires fabriquées : en haut, la « photo » simulée (profondeur dégradée) ; en bas, la vue de la base qu'elle doit retrouver, prise à quelques centaines de mètres. Rendu B. Bismuth, 2026, d'après Terrain Tiles.

16,5 %	bon lieu dans les 50 premiers : IA entraînée sur la profondeur, sans exemples fabriqués
21,3 %	avec un premier lot d'environ 80 000 exemples fabriqués
29,9 %	en additionnant les avis de deux IA (photo brute et profondeur)

Test réaliste sur la grille du Valais (40 200 points de vue), 689 photos de test.

LE VRAI POINT DE DÉPART

01	Calculer un horizon	FAIT
02	Détecter la crête	FAIT, IMPARFAIT
03	Fouiller une région	FAIT
04	Prouver	FAIT
05	Mesurer	FAIT : 10 % SUR 10 000 KM²
06	Apprendre à une IA	COMMENCÉ



Le fil en bas des pages : les crêtes lointaines vues depuis la Bella Tola (Valais), sur 360°, reconstituées à partir du relief.

À SUIVRE — JOURNAL DE BORD 4

LE GRAND ENTRAÎNEMENT : DES MILLIONS DE PAYSAGES, PLUSIEURS RÉGIONS